PRD — Website NCD (NEXA Community Development)

Versi	0.1 (Draft)
Tanggal	22 Oktober 2026
Product Owner	Muhamad Fauzan Al Farikhi (Vice Chairman I)
Sponsor	Mirza Danisywar Noor Wahyu (Chairman)
Naungan	NEXA Tech Labs
Status	Draft — ada Open Questions di Bagian 1 5

---

1. Ringkasan

NCD (NEXA Community Development) adalah komunitas di bawah naungan NEXA Tech Labs dengan 35 anggota, termasuk 8 pengurus. Website NCD adalah satu platform dengan dua wajah:

1. Sisi Publik — etalase brand NCD untuk calon anggota, mitra, dan pengunjung umum.
2. Sisi Internal (Member Portal) — area ber-login untuk transparansi kas, dashboard tim, manajemen proyek, berita internal, dan dokumen organisasi.

Target kesan: brand besar — rapi, konsisten, premium, cepat, dan tepercaya. Bukan website komunitas template.

2. Latar Belakang & Masalah

Masalah	Dampak
Informasi NCD tersebar (Instagram, grup chat, dokumen terpisah)	Calon anggota sulit menilai kredibilitas NCD
Kas dicatat manual / tidak terbuka	Anggota ragu, rawan miskomunikasi
Tidak ada satu tempat untuk status proyek, tim, dan pengumuman	Koordinasi lambat, info hilang di chat

Masalah	Dampak
Pencapaian & sejarah tidak terdokumentasi rapi	Sulit dipakai untuk rekrutmen, proposal, dan sponsor

3. Tujuan & Success Metrics

Tujuan

- G1 . Memperkuat citra NCD sebagai komunitas teknologi mahasiswa yang profesional di bawah NEXA Tech Labs.
- G2. Menaikkan jumlah dan kualitas pendaftar calon anggota.
- G3. Membuat keuangan NCD transparan dan dapat diaudit anggota.
- G4. Memusatkan operasional: tim, proyek, kompetisi, berita, dokumen.

Metrics (usulan, perlu disepakati)

Metrik	Target 3 bulan pertama
Aktivasi akun anggota (dari 35)	≥ 90%
Transaksi kas ter-input dengan bukti	1 00% transaksi baru
Pengunjung publik bulanan	≥ 1 .000
Konversi halaman Join → form terkirim	≥ 5%
Lighthouse (Performance / Accessibility / SEO)	≥ 90 / 95 / 95
Waktu muat halaman publik (LCP)	< 2,5 detik

4. Non-Goals (V1)

- Bukan marketplace atau e-commerce.
- Bukan sistem pembayaran iuran otomatis (V1 hanya pencatatan; payment gateway masuk roadmap).
- Bukan aplikasi mobile native (cukup responsive web / PWA).
- Bukan chat realtime (tetap pakai WhatsApp/Discord; website hanya memberi link).

5. Target Pengguna & Peran

Peran	Deskripsi	Akses
Visitor	Publik / calon anggota, tanpa login	Halaman publik, form Join, kontak
Member	28 anggota non-pengurus	Portal: dashboard, tim, proyek, kas (read-only), berita, peraturan, dokumen, profil sendiri
Pengurus	8 pengurus	Semua akses Member + hak kelola sesuai jabatan
Super Admin	Chairman + Vice Chairman I (usulan)	Semua akses, manajemen user & role, audit log, pengaturan sistem

Struktur Pengurus (data awal / seed)

Jabatan	Nama	Role sistem (usulan)
Developer	Rianszzz	God admin
Chairman	Mirza Danisywar Noor Wahyu	Super Admin
Vice Chairman I	Muhamad Fauzan Al Farikhi	Super Admin
Vice Chairman II	Rayyan Fathan Addani	Admin Konten & Proyek
Sekretaris I	Annisa Saskia	Admin Konten (berita, dokumen, peraturan, history)
Sekretaris II	Putri Aura Wening	Admin Konten (berita, dokumen, peraturan, history)
Bendahara I	Muhammad Iqbal Fajri	Admin Keuangan (input & edit transaksi)
Bendahara II	Sri Gunarti Wijiastuti	Admin Keuangan (verifikator / approval)

> 8 pengurus ini termasuk dalam total 35 anggota. Sisanya 28 anggota biasa.

6. Identitas Brand & Desain

Prinsip

- Premium & minimalis: ruang putih lega, tipografi tegas, grid disiplin.
- Konsisten: satu design system untuk publik dan portal.
- Tech-forward: terasa seperti produk teknologi, bukan brosur.

Logo

- Logo NCD (wordmark "NCD" + simbol 3 kotak & 1 lingkaran ungu) – logo utama website.
- Logo NEXA Tech Labs – ditampilkan sebagai "Under the umbrella of / Di bawah naungan NEXA Tech Labs" di header kecil, footer, dan section About.
- Aturan penggunaan: clear space, ukuran minimum, versi terang/gelap, tidak boleh diubah proporsi.

Design Tokens (usulan, mengikuti logo)

Token	Nilai
Background utama	Off-white hangat #F4F1EA (sesuai latar logo)
Teks / hitam	#101216
Aksen	Ungu #6C4DF6 (sesuai lingkaran logo NCD)
Mode gelap	Didukung (portal & publik), dengan token terpisah
Tipografi	Sans geometris tegas untuk heading (mis. Inter Tight / Geist / Satoshi) + sans netral untuk body; angka kas pakai tabular figures
Radius & elevasi	Radius kecil-sedang, shadow minimal, border tipis
Motion	Halus dan fungsional (fade/slide ≤ 300 ms), hormati prefers-reduced-motion

Komponen Desain

Navbar sticky, hero, kartu anggota, timeline, kartu proyek, tabel data, chart, badge status, empty/loading/error states, toast, modal, form dengan validasi inline. Semua didokumentasikan di Figma + kode (Storybook opsional).

7. Arsitektur Informasi

7.1 Area Publik

/	Beranda
/about	Tentang NCD (visi, misi, nilai, naungan NEXA Tech Labs)
/team	Struktur organisasi + 7 pengurus + galeri 35 anggota

/projects	Daftar proyek publik Detail
/projects/[slug]	proyek
/competitions	Kompetisi & hasil
/achievements	Pencapaian
/history	Sejarah / timeline
/news	Berita & artikel Detail berita
/news/[slug]	Info & form pendaftaran calon anggota Kontak,
/join	sosial media, lokasi
/contact	Ringkasan peraturan publik (kode etik)
/rules	Masuk anggota
/login	

7.2 Portal Internal (`/app/*` , wajib login)

/app	Dashboard utama
/app/team	Direktori tim & profil anggota Manajemen proyek
/app/projects	(board/list)
/app/competitions status,	Tracker kompetisi (daftar, deadline,
hasil)	
/app/finance	Transparansi kas Riwayat
/app/finance/transactions	transaksi
/app/finance/reports	Laporan bulanan / periodik
/app/news	Pengumuman & berita internal
/app/rules sanksi)	Peraturan lengkap (AD/ART, tata tertib,
/app/documents	Arsip dokumen (notulen, proposal, LPJ, Agenda &
template)	event
/app/calendar	Absensi kegiatan (fase 2) Profil &
/app/attendance	pengaturan akun
/app/profile	Manajemen user, role, konten, audit log
/app/admin	

8. Fitur & Kebutuhan Fungsional

Prioritas: P0 = wajib launch, P1 = penting, segera setelah launch, P2 = nice-to-have.

8.1 Autentikasi & Otorisasi (P0)

- FR-A1 : Login email + password; opsi login Google (SSO) untuk email yang terdaftar.
- FR-A2: Invite-only — akun anggota dibuat/diundang oleh admin (tidak ada sign-up bebas).
- FR-A3: Reset password via email, verifikasi email, session aman (httpOnly cookie), rate-limit login.
- FR-A4: RBAC sesuai tabel peran (Bagian 5) dan matriks izin (Bagian 9).
- FR-A5: 2FA (TOTP) wajib untuk Super Admin dan Admin Keuangan (P1).
- FR-A6: Audit log login dan aksi sensitif.

- FR-A7: Offboarding — admin bisa menonaktifkan akun tanpa menghapus riwayat.

8.2 Beranda Publik (P0)

- Hero: tagline NCD, CTA "Gabung NCD" dan "Lihat Proyek".
- Strip "Di bawah naungan NEXA Tech Labs" (logo + link).
- Statistik ringkas (anggota, proyek, kompetisi, pencapaian) — diambil dari data, bukan hardcode.
- Highlight proyek, pencapaian terbaru, berita terbaru, sorotan anggota.
- CTA Join di bagian bawah.

8.3 Tentang, Sejarah & Peraturan (P0)

- About: visi, misi, nilai, cerita berdiri, hubungan dengan NEXA Tech Labs.
- History: timeline interaktif (tahun/bulan, judul, deskripsi, foto), dikelola dari admin.
- Peraturan: versi publik (kode etik ringkas) dan versi lengkap internal (AD/ART, tata tertib, hak & kewajiban, sistem sanksi) dengan versioning dan tanggal berlaku, bisa diunduh PDF.

8.4 Struktur Organisasi & Anggota (P0)

- Bagan struktur organisasi (Chairman → Vice Chairman I/II → Sekretaris I/II, Bendahara I/II → anggota/divisi bila ada).
- Kartu 7 pengurus: foto, nama, jabatan, bio singkat, tautan sosial.
- Galeri/direktori 35 anggota: foto, nama, jabatan/divisi, angkatan, keahlian/tag; filter & pencarian.
- Anggota mengatur sendiri apa yang tampil publik (nama + foto + peran minimum; kontak pribadi hanya internal).
- Foto: rasio seragam, crop otomatis, lazy-load, format WebP/AVIF.

8.5 Proyek (P0)

- Publik: katalog proyek (nama, deskripsi, tech stack, status, tim, tautan demo/repo, gambar).
- Internal: manajemen proyek — status (Ide → Aktif → Review → Selesai → Arsip), PIC, anggota, milestone, deadline, tautan repo/dokumen, progres %.
- Tampilan board (Kanban) dan list; komentar & aktivitas per proyek (P1).
- Flag "tampilkan ke publik" per proyek.

8.6 Kompetisi (P0)

- Publik: daftar kompetisi yang diikuti, tim, hasil (juara/finalis), tahun, dokumentasi.
- Internal: tracker — nama lomba, penyelenggara, deadline pendaftaran/submisi, tim, status (Rencana / Mendaftar / Berjalan / Selesai), hasil, link berkas.

- Pengingat deadline via email/notifikasi (P1).

8.7 Pencapaian (P0)

- Daftar & galeri pencapaian: judul, tingkat (kampus/nasional/internasional), tanggal, penerima (anggota/tim), bukti (foto/sertifikat), tautan ke kompetisi/proyek terkait.
- Counter otomatis di beranda.

8.8 Berita & Pengumuman (P0)

- Publik: berita/artikel dengan kategori, tag, penulis, gambar sampul, SEO,
- share link. Internal: pengumuman khusus anggota, dapat disematkan (pinned), dengan tanda "sudah dibaca" (P1).
- Editor rich-text/Markdown, draft → review → publish, jadwal terbit (P1).

8.9 Transparansi Kas (P0) — fitur kunci internal

Prinsip: semua anggota bisa melihat, hanya bendahara yang bisa mengubah, setiap perubahan tercatat.

- Ringkasan: saldo saat ini, total pemasukan, total pengeluaran, per periode.
- Riwayat transaksi: tanggal, tipe (masuk/keluar), kategori, nominal, deskripsi, penanggung jawab, bukti (foto nota/transfer), status (Draft / Terverifikasi).
- Dua bendahara: Bendahara I input → Bendahara II verifikasi (maker-checker). Transaksi belum terverifikasi diberi label jelas.
- Kategori: iuran, sponsor/donasi, hadiah lomba, operasional, event, konsumsi, perlengkapan, dll (dapat dikonfigurasi).
- Grafik arus kas bulanan, komposisi pengeluaran per kategori.
- Laporan bulanan otomatis + ekspor PDF/CSV.
- Pencatatan iuran per anggota (sudah/belum bayar) — dengan kebijakan privasi (lihat Open Questions).
- Transaksi tidak bisa dihapus, hanya dibatalkan dengan alasan (void) → riwayat perubahan terlihat (audit trail).
- Pengajuan dana / reimbursement (P1): anggota ajukan, pengurus approve, bendahara cairkan.
- Anggaran per proyek/event vs realisasi (P2).

8.10 Dashboard Tim (P0)

Dashboard personal per anggota, dengan widget:

- Pengumuman terbaru & pinned.
- Proyek yang saya ikuti + tugas dan deadline terdekat.
- Agenda & kompetisi mendatang.

- Ringkasan kas (saldo & tren).
- Pintasan: dokumen, peraturan, profil.
  Dashboard pengurus tambah: anggota aktif/nonaktif, proyek berisiko telat, transaksi menunggu verifikasi, pendaftar baru.

8.11 Rekrutmen / Join (P0)

- Halaman info: siapa kami, benefit, syarat, alur seleksi, FAQ.
- Form pendaftaran: nama, kampus, jurusan/angkatan, minat/keahlian, motivasi, portofolio/link, kontak.
- Antrean pendaftar di admin: status (Baru → Review → Wawancara → Diterima/Ditolak), catatan internal, email otomatis.
- Proteksi spam (captcha/honeypot) dan persetujuan data pribadi.
- Pembukaan/penutupan periode rekrutmen dapat diatur.

8.1 2 Fitur Tambahan yang Direkomendasikan

Fitur	Prioritas	Alasan
Agenda & Kalender (rapat, event, deadline) + ekspor ICS	P1	Satu sumber jadwal
Arsip Dokumen (notulen, proposal, LPJ, template) dengan kontrol akses	P1	Memori organisasi
Absensi kegiatan (QR/klik) + rekap kehadiran	P2	Evaluasi keaktifan
Galeri dokumentasi kegiatan	P1	Bukti & konten brand
Direktori keahlian (siapa ahli apa)	P1	Membentuk tim lomba cepat
Mitra & Sponsor (logo, kerja sama)	P2	Kredibilitas, bahan sponsorship
Media Kit / Brand Assets (logo, warna, template)	P1	Konsistensi brand
Pencarian global (Ctrl/⌘+K)	P1	UX setara produk besar
Notifikasi (in-app + email)	P1	Pengingat & pengumuman
Feedback / Saran anggota	P2	Aspirasi terstruktur
Poin keaktifan / leaderboard	P2	Motivasi anggota

Fitur	Prioritas	Alasan
Bilingual ID/EN	P2	Jangkauan lebih luas
Alumni NCD	P2	Jejaring jangka panjang

9. Matriks Izin (ringkas)

Modul	Visitor	Member	Sekretaris	Bendahara Vice I	Bendahara II		SA
Halaman publik	R	R	R	R	R	R	R
Profil sendiri	–	RW	RW	RW	RW	RW	R
Berita / pengumuman	R (publik)	R	CRUD	R	R	CRUDC	
Peraturan & dokumen	R (publik)	R	CRUD	R	R	R	C
History / pencapaian	R	R	CRUD	R	R	CRUDC	
Proyek & kompetisi	R (publik)	R + update tugas sendiri	R	R	R	CRUDC	
Kas	–	R	R	CR (input)	R + Verify	R	RV+
User & role	–	–	–	–	–	–	C
Audit log	–	–	–	–	–	–	R

> R = read, C = create, U = update, D = delete, W = write. Matriks final dikonfirmasi bersama pengurus.

10. Kebutuhan Non-Fungsional

Area	Persyaratan
Performa	LCP < 2,5 s, CLS < 0,1 , gambar dioptimasi, CDN, caching

Area	Persyaratan
Keamanan	HTTPS, hashing password (argon2/bcrypt), CSRF/XSS protection, rate-limit, RBAC di server (bukan hanya UI), Row-Level Security pada data, validasi input, backup harian
Privasi	Persetujuan anggota untuk foto & data publik, minimisasi data, tidak menampilkan kontak pribadi ke publik, sesuai UU PDP
Keandalan	Uptime ≥ 99,5%, backup & prosedur pemulihan
Aksesibilitas	WCAG 2.1 AA, navigasi keyboard, kontras cukup, alt text
SEO	Meta/OG tags, sitemap, schema.org (Organization), URL bersih
Responsif	Mobile-first (≥ 360 px), diuji pada Chrome/Safari/Firefox terbaru
Audit	Semua mutasi kas dan perubahan role dicatat (siapa, kapan, sebelum/sesudah)
Maintainability	Konten dikelola lewat admin panel tanpa perlu deploy ulang

1 1 . Rekomendasi Tech Stack (usulan, bisa diubah)

Lapisan	Pilihan
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui
Backend / DB	Supabase (Postgres + Auth + Storage + RLS) atau Next.js API + Prisma + Postgres
Auth	Supabase Auth / Auth.js (email + Google, invite-only)
Chart	Recharts
Konten	Admin panel internal (CRUD) + Markdown/MDX untuk berita
Email	Resend / SMTP
Hosting	Vercel (frontend) + Supabase; domain di bawah ekosistem NEXA (mis. ncd.nexatechlabs.my.id)
Observability	Sentry + analytics privasi-friendly (Plausible/Umami)
CI/CD	GitHub Actions, preview deploy per PR

1 2. Model Data (ringkas)

User(role, status) · Member (profil, foto, jabatan, divisi, angkatan, keahlian, visibilitas publik) · Position · Project · ProjectMember · Task · Competition · CompetitionTeam · Achievement · Post (berita/pengumuman) · HistoryEvent · Rule (versi) · Document · Transaction (status, bukti, maker, verifier) · FinanceCategory · DuesRecord · Application (pendaftar) · Event · Notification · AuditLog · Setting

1 3. Roadmap & Milestone (usulan)

Fase	Cakupan	Estimasi
0. Discovery	Finalisasi PRD, jawab Open Questions, kumpulkan data & aset (foto 35 anggota, konten)	1 minggu
1 . Desain	Design system, wireframe, UI publik & portal di Figma, review pengurus	2 minggu
2. MVP Publik	Beranda, About, Team, Projects, Competitions, Achievements, History, News, Join, Contact	2–3 minggu
3. Portal Inti	Auth, RBAC, dashboard, tim, proyek, kompetisi, berita internal, peraturan	3 minggu
4. Kas	Modul transparansi kas + verifikasi + laporan	2 minggu
5. QA & Launch	Uji keamanan, performa, UAT dengan pengurus, migrasi data, launch	1 –2 minggu
6. Iterasi (P1 /P2)	Kalender, dokumen, absensi, notifikasi, pencarian global, dll	Berkelanjutan

1 4. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Data kas sensitif bocor	RLS, RBAC server-side, 2FA bendahara, audit log
Konten tidak diperbarui (website "mati")	Admin panel mudah, PIC konten jelas (Sekretaris), jadwal review bulanan
Anggota enggan memberi foto/data	Consent jelas, kontrol visibilitas per anggota
Scope terlalu besar	Disiplin prioritas P0/P1 /P2, rilis bertahap

Risiko	Mitigasi
Ketergantungan pada satu developer	Dokumentasi, repo rapi, minimal 2 admin teknis
Desain tidak konsisten	Design system dan token tunggal sejak awal

1 5. Open Questions (perlu dijawab sebelum desain final)

Identitas & konten

1. Visi, misi, nilai, dan tagline resmi NCD? Apakah sudah ada teks final?
2. Kapan NCD berdiri dan bagaimana ceritanya? (untuk History) Apakah ada divisi atau bidang di dalam NCD?
3. Daftar nama & foto 35 anggota, dan 28 anggota lainnya apakah punya jabatan/divisi/keahlian?
4. Daftar proyek, kompetisi, dan pencapaian yang sudah ada, yang boleh tampil publik?
5. Apakah peraturan NCD sudah tertulis (AD/ART, tata tertib, sanksi)? Atau perlu dirumuskan dulu?

Keuangan

6. Sumber kas apa saja (iuran, sponsor, hadiah lomba, dana NEXA)? Besaran dan periode iuran?
7. Apakah kas seluruhnya terbuka untuk semua anggota, atau ada bagian yang hanya pengurus?
8. Apakah status bayar iuran per anggota boleh terlihat anggota lain, atau hanya bendahara dan yang bersangkutan?
9. Apakah perlu approval berjenjang untuk pengeluaran di atas nominal tertentu?
1 0. Apakah saldo kas dari periode sebelumnya perlu diimpor (saldo awal)?

Akses & operasional

1 1 . Setuju mapping role di Bagian 5 dan 9? Siapa yang memegang hak Super Admin?
1 2. Login anggota pakai email kampus (Gunadarma), email pribadi, atau Google? 1 3. Apakah publik boleh melihat nama dan foto semua 35 anggota, atau hanya pengurus?
1 4. Apakah rekrutmen dibuka berkala (periode) atau sepanjang waktu?
1 5. Apakah ada sponsor/mitra yang ingin ditampilkan?

Brand & teknis

1 6. Ada brand guideline NCD (font, warna resmi) selain dari logo? Mengikuti palet logo (off-white, hitam, ungu) sudah sesuai?
1 7. Domain/subdomain yang dipakai? Boleh di bawah `nexatechlabs.my.id` ?
1 8. Tech stack di Bagian 1 1 sesuai, atau ada preferensi lain (budget hosting, dsb.)?

1 9. Perlu bilingual (ID/EN) sejak V1 ?
20. Target tanggal launch?

1 6. Asumsi Sementara (sampai Open Questions dijawab)

- Website berbahasa Indonesia untuk V1 .
- Seluruh anggota boleh melihat total kas dan riwayat transaksi; status iuran per orang hanya terlihat oleh bendahara dan anggota tersebut.
- Pendaftaran akun hanya lewat undangan admin.
- Palet warna mengikuti logo NCD (off-white, hitam, ungu).
- Nama pengurus dan jabatan sesuai Bagian 5 adalah data awal dan bisa diubah dari admin saat pergantian kepengurusan.

1 7. Definition of Done (V1)

- Semua fitur P0 selesai dan lolos UAT dengan pengurus.
- 35 profil anggota terisi (foto + data) dengan persetujuan.
- Modul kas dipakai Bendahara untuk pencatatan nyata minimal 1
- periode. Skor Lighthouse sesuai target; tidak ada isu keamanan
- kritikal terbuka. Dokumentasi admin singkat (cara kelola konten, user, kas) tersedia.

Dokumen ini hidup — diperbarui setiap Open Question terjawab dan keputusan baru disepakati.